

迦密聖道中學

2024-2025 第二次 STEAM 會議紀錄

日期：16/01/2025

時間：14:30 - 16:30

地點：202 室

成員：KA、CM、HM、KE (記錄三)、KH (記錄一)、TT (記錄二)

列席：KM

記錄：TT

議程：

1. 禱告開始
2. 報告事項
 - 2.1. 校內活動及比賽
 - 2.1.1. 中一資訊日 (16/11/2024)
 - 本年度之體驗課 (STEAM 科及科學科) 由科學科同事負責，主題為無人機。
 - 下年度 STEAM 科需負責一節體驗課。
 - 2.1.2. 校內 STEAM 比賽
 - 2.1.2.1. F1-F3 壁佈設計比賽 (18/10) (KE)
 - F1-F3 壁佈設計比賽以課外活動組的班際比賽形式進行。
 - KE 負責評分及給予評語。
 - 2.1.2.2. F1-F3 班應援物品設計比賽 (11-12 月) (KE)
 - KE 負責評分。
 - 應援物品已送往外聘公司製作。
 - 2.1.3. LWL Week : STEAM Day (中三) (19-20/12/2024)
 - 學生於 19/12 到訪中華廚藝學院。學生對活動內容和質素的回饋良好。
 - 與 STEAM 科的關聯：
 - 家政屬於科技教育學習領域的一部分。
 - 廚藝技術能與科學及視藝知識扣連。
 - STEAM 科與體育科合作，外聘校外公司於 20/12 舉行活動。
 - 2.2. 校外比賽
 - 2.2.1. 迦密聯校「The LOKII Smart Campus Challenge 2024」(12/10/2024) (KA, CM)
 - 共派出四隊學生參賽，其中兩隊獲獎，包括
 - Budget Master - 金獎
 - Caring Creators - 銅獎
 - 2.3. 外評跟進 (跨科,STEAM,資訊素養,國安,提問技巧,高階思維,小組活動,價值觀)
 - 需大力發展 STEAM，包括校內氣氛、校內和校外的比賽。
 - 2.4. 跨科觀課：
 - 2.4.1. 每位同事觀其他科同事的課 或 被其他科同事觀課；
 - 2.4.2. 須於教學部稍後發放之記錄表中記錄；
 - 2.4.3. 教學部將提供簡化版觀課記錄表，以便觀課後評課時的專業交流

2.5. STEAM 主題

- 下年度採用階梯式進行 STEAM 主題
 - 中一：STEAM@Class
 - 中二及中三：STEAM@CHW

2.6. 中一至中三 STEAM 課程安排

- 本年度的 STEAM 課程以 Arduino 電路板為主，性能較 CocoPi 電路板穩定，但功能較少。
- 課程的一致性和與學生的適配度有待改善。
 - 硬件上，大部分學生能掌握 LED 及班鐘的電路。
 - 軟件上，大部分學生能掌握 LED 的編程邏輯，但較少學生能掌握班鐘的編程邏輯。
 - 大部份學生在小學時已接觸 Scratch 編程，可幫助學生接軌 STEAM 課的編程學習。
 - mBlock 能支援 Arduino 的編程需求，建議於中一 STEAM 課程使用 coding with blocks。
- 中一和中三下學期班際 STEAM 比賽
 - 中一：污水淨化自動種植，智能時鐘設計比賽
 - 中三：海水淨化種植珊瑚
- Tinkercad 課程
 - 使用 iPad 製作 3D printing model
 - iPad 的性能和數量較難支援教學需要
- 剪片課程
 - 於中二進行剪片課程，製作詩歌 MV
 - 使用 iPad 進行教學
 - 全班分組負責一首詩歌 MV，每組負責一部分
- 平時分安排
 - 採用印象評分或數字評分

2.7. EDB 校本支援計劃

- Dave 將於 28/2，18/3，8/4 及 20/5 開會
- 進行兩次觀課，包括中一及中三

2.8. 閱讀推廣 STEAM Corner

2.8.1. 下學期主題：智能家居

- 由 TT 及 KH 購買

2.8.2. 下學期閱讀分享：TT, KE (由 KA 代做), KH

2.9. 資助情況

2.9.1. QEF 優先主題計劃

- 每年旨可申請，金額為 80 萬元。
- 無人機申請 20 萬元。
- 可申請兩項撥款。

2.9.2. QEF 公帑資助學校專項撥款計劃

- 已遞交 STEAM Lab 計劃書到 QEF，及完成修改。

2.9.3. IT Innovation Lab

- 已申請 56 萬元，剩 44 萬元可以繼續申請。

2.9.4. 『智』為學理

- 為配合科學科的最新課程進展，可以申請 10 萬元協助科學科老師學習和使用 AI 進行科學教育。

3. 討論事項

3.1. 初中下學期課程安排

3.2. 展示優良課堂安排

- 向同事展示 STEAM 科的科本特色，增潤及啟發同事的教學想法。
- 科本特色為運用多元智能解決生活問題及設計校本課程的過程。

3.3. 中四 X3 課程

3.3.1. Adobe Illustrator

- 改名為 Graphic design (Advance)

3.3.2. 無人機

- FH 在教授前人設計的校本無人機課程有難度。
- 現時校本無人機課程的工程和編程成份較濃厚。
- 建議在現時無人機課程框架下，增加「低空經濟」單元。

3.4. 活動跟進

3.4.1. Robomaster (KH, TT, KA)

3.4.1.1. 器材更新

3.4.1.2. 場地安排

3.4.1.3. 團隊安排

3.4.2. 創科@大埔 2025 (KA, CM, KH, TT)

- 創科@大埔 2025 的舉辦地點和時間

地點：科學園

日期：2025 年 2 月 15 日(六) 準備

2025 年 2 月 16 日(日) 開幕及展覽

2025 年 2 月 17 日(一) 學校組隊參觀及展覽

- 展品安排

- | | |
|-----------------|----|
| 1. 應援物品 | KA |
| 2. 智能車 | TT |
| 3. Arduino 反應遊戲 | KH |

3.4.2.1. 每年 6-7 月

3.4.3. STEAM Team (TT, KH)

- 預留星期五放學於電腦室舉行
- 由校外工作坊型式轉為師徒式。每名老師邀請 10 名學生，最多 12 名。

3.4.4. 校內 STEAM 比賽

3.4.4.1. F1-F3 班鐘設計比賽 (KH)

- 由於 F3 的課時不足，需運用課後時間進行班鐘設計比賽。

3.4.4.2. F1 自動種植比賽 (TT)

3.4.4.3. F3 珊瑚種植 (TT)

3.4.5. 珠海交流團

3.4.5.1. 於 30/6/2025 舉行珠海交流團，參觀珠海太空中心及會同古村。

3.4.5.2. 學生 30 人，高中修讀 ICT 及 PHY 的學生優先。

3.4.5.3. 老師 4 位 (需最少有一位女老師)

3.5. 三年計劃檢討及制定

3.5.1. 學與教、學生發展

3.5.2. 自主學習

- 在 STEAM 課中實行自主學習策略，包括自學、共學、互學和導學。

4. 財政預算

項目	津貼項目類別	受惠人數	24/25 預算	現已使用
圖書館 STEAM Corner	Teaching & Learning-Library	全校	HKD 2,000	HKD 106.4
課後延伸課程	Life-Wide Learning Grant	20	HKD 20,000	HKD 4,405
迦密聯校比賽	Teaching & Learning-STEAM	8	HKD 5,000	HKD 0
創科@大埔 2025	Life-Wide Learning Grant	15	HKD 5,000	HKD 0
STEAM Day (LWL Week)	Life-Wide Learning Grant	132	HKD 100,000	HKD 60,888 + 旅遊巴
班際壁報設計比賽(印刷費、燈牌、材料)	Life-Wide Learning Grant	132	HKD 10,000	HKD 5464.5
Arduino 校本課程: 智能教室創意工作坊	IT Innovation Lab	264	HKD 350,775	HKD 350,775
3D 打印工作坊	IT Innovation Lab	264	HKD 221,920	HKD 0

5. 其他事項

6. 禱告結束

7. 下次開會日期